

2011 年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)

理科综合能力测试（生物部分 80 分）

本试题卷分选择题和非选择题两部分。满分 300 分，考试时间 150 分钟。

选择题部分（共 120 分）

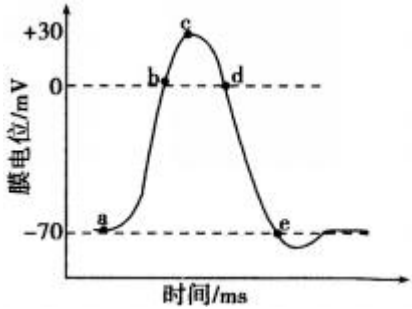
选择题部分共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。

一、选择题（本题共 17 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 下列有关叶绿体及光合作用的叙述，正确的是
- A. 破坏叶绿体外膜后， O_2 不能产生
- B. 植物生长过程中，叶绿体内各种色素的比例保持不变
- C. 与夏季相比，植物在冬季光合速率低的主要原因是光照时间缩短
- D. 离体的叶绿体基质中添加 ATP、NADPH 和 CO_2 后，可完成碳反应
2. 培育“试管山羊”的基本过程如下图所示。若要培育成功，下列叙述正确的是



- A. 甲过程中可通过给母山羊注射有关激素使用其超数排卵
- B. 乙过程的目的一是促进卵母细胞和精子的成熟
- C. 丙过程与乙过程中应采用相同成分的培养液
- D. 丁过程中早期胚胎须移植到与供体性状相同的代孕母羊子宫内
3. 在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如下，下列叙述正确的
- A. a-b 段的 Na^+ 内流是需要消耗能量的
- B. b-c 段的 Na^+ 外流是不需要消耗能量的
- C. c-d 段的 K^+ 外流是不需要消耗能量的
- D. d-e 段的 K^+ 内流是不需要消耗能量的
4. 与被动免疫相比，下列关于主动免疫的叙述，正确的是
- A. 免疫作用在受体（接受者）内维持时间较长
- B. 受体接受的是抗体或致敏淋巴细胞
- C. 可使受体迅速产生抗原抗体反应
- D. 主要用于治疗或紧急预防感染
5. 下表是调查某野山羊种群生存状况的原始数据。若把表中数据转换为种群存活曲线图并进行分析，下列叙述错误的是



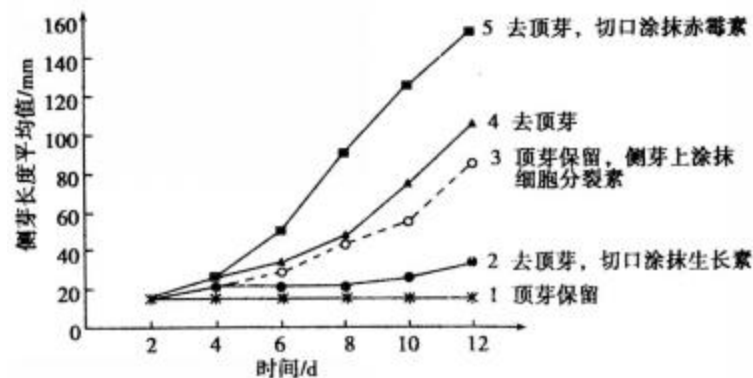
年龄（年）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
存活数（只）	1000	801	789	776	764	734	688	640	571	439	252	96	6	3
死亡数（只）	199	12	13	12	30	46	48	69	132	187	156	90	3	3

- A. 存活曲线图中横坐标采用的数据来源于年龄，纵坐标的来源于存活数
- B. 该种群的存活曲线呈凹形（类型Ⅲ）
- C. 该种群中大多数个体在平均生理年龄后死亡

- D. 分析存活曲线可知该种群对环境有较强的适应能力
6. 将 *ada*（腺苷酸脱氨酶基因）通过质粒 pET28b 导入大肠杆菌并成功表达腺苷酸脱氨酶。下列叙述错误的是
- 每个大肠杆菌细胞至少含一个重组质粒
 - 每个重组质粒至少含一个限制性核酸内切酶识别位点
 - 每个限制性核酸内切酶识别位点至少插入一个 *ada*
 - 每个插入的 *ada* 至少表达一个腺苷酸脱氨酶分子

非选择题部分（共 12 题 共 180 分）

- 30.（14 分）研究人员进行了多种植物激素对豌豆植株侧芽生长影响的实验，结果见下图。



请回答：

- 比较曲线 1、2、3 与 4，可知_____对侧芽的生长有抑制作用，其中起作用的主要激素是_____，而且_____（激素）能解除这种激素的抑制作用。在保留顶芽的情况下，除了曲线 3 所采用的措施外，还可通过喷施_____的化合物促进侧芽生长。
 - 比较曲线 4 与 5，可知赤霉素能明显促进_____，而在完整豌豆植株的顶芽中，赤霉素产生于_____组织。
 - 分析上图，推测侧芽生长速度不同的原因是侧芽内_____浓度或比例的改变。
- 31.（12 分）为了探究某物质（X）的作用，研究者提出了以下实验思路：

（1）实验分组：

甲组：培养液+Y 细胞+³H-TdR（³H 标记的胸腺嘧啶脱氧核苷）+生理盐水

乙组：培养液+Y 细胞+³H-TdR+X（用生理盐水配制）

每组设置若干个重复样品。

（2）分别测定两组的 CRD（细胞内的放射性强度），求每组的平均值。

（3）将各样品在适宜条件下培养合适时间后，测定其 CRD，求每组平均值并进行统计分析。

（要求与说明：答题时用 X、CRD、³H-TdR 表示相关名词；Y 细胞是能增殖的高等动物体细胞）

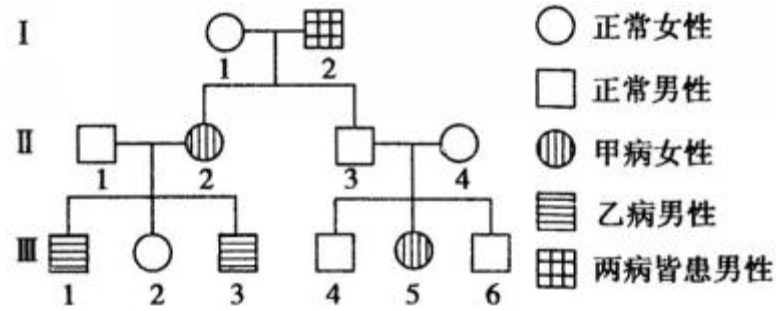
请回答：

- （1）实验目的：_____。

(2) 预测实验结果及结论：

(3) 实验中采用 $^3\text{H-TdR}$ 的原因是：_____。

32. (18 分) 以下为某家族甲病（设基因为 B、b）和乙病（设基因为 D、d）的遗传家系图，其中 II_1 ，不携带乙病的致病基因。



请回答：

(1) 甲病的遗传方式为_____，乙病的遗传方式为_____。

I_1 的基因型是_____。

(2) 在仅考虑乙病的情况下， III_2 与一男性为双亲，生育了一个患乙病的女孩。若这对夫妇再生育，请推测子女的可能情况，用遗传图解表示。

(3) B 基因可编码瘦素蛋白。转录时，首先与 B 基因启动部位结合的酶是_____。

B 基因刚转录出来的 RNA 全长有 4500 个碱基，而翻译成的瘦素蛋白仅由 167 个氨基酸组成，说明_____。翻译时，一个核糖体从起始密码子到达终止密码子约需 4 秒钟，实际上合成 100 个瘦素蛋白分子所需的时间约为 1 分钟，其原是_____。若 B 基因中编码第 105 位精氨酸的 GCT 突变成 ACT，翻译就此终止，由此推断，mRNA 上的_____为终止密码子。

浙江卷 参考答案：

1—6 DACAB C

30. (14 分)

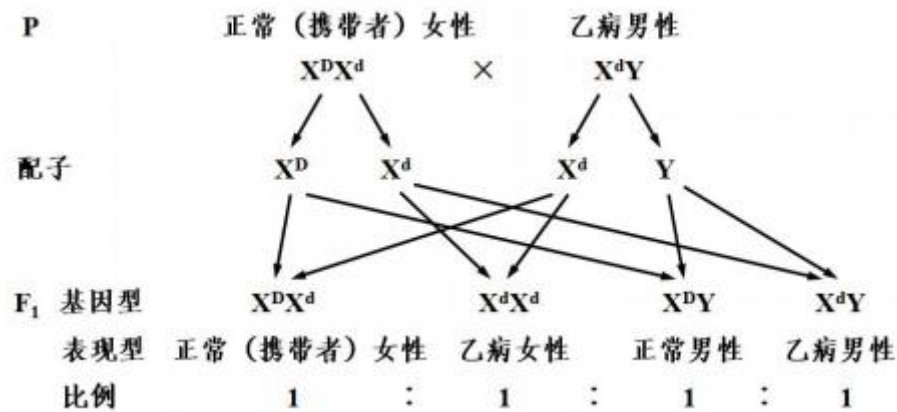
- (1) 顶芽 生长素 细胞分裂素 对抗生长素
 (2) 侧芽的伸长 分生
 (3) 植物激素

31. (12 分)

- (1) 探究 X 对 Y 细胞增殖 (DNA 合成) 的影响。
 (2) 如果乙组 CRD 明显高于甲组, 说明 X 对 Y 细胞增殖 (DNA 合成) 有促进作用。
 如果乙组 CRD 与甲组基本相同, 说明 X 对 Y 细胞增殖 (DNA 合成) 无影响。
 如果乙组 CRD 明显低于甲组, 说明 X 对 Y 细胞增殖 (DNA 合成) 有抑制作用。
 (3) $^3\text{H-TdR}$ 是 DNA 合成的原料之一, 可根据 CRD 变化来判断细胞增殖 (DNA 合成) 情况。

32. (18 分)

- (1) 常染色体隐性遗传 伴 X 染色体隐性遗传 $\text{BbX}^{\text{D}}\text{X}^{\text{d}}$ 或 $\text{BbX}^{\text{D}}\text{X}^{\text{D}}$
 (2)



- (3) RNA 聚合酶 转录出来的 RNA 需要加工才能翻译
 一条 mRNA 上有多个核糖体同时翻译
 UGA